

DOCIMOLOGIE

QCM



الجامعة الأوروبية بـفاس
EURO-MEDITERRANEAN UNIVERSITY OF FES
UNIVERSITÉ EURO-MÉDITERRANÉENNE DE FÈS

23/10/2023

Objectifs du cours

- Analyser de manière critique une épreuve d'évaluation avec QCM
- Définir le niveau taxonomique de compétence cognitive exploré par une QCM
- Préciser les critères de qualité d'une QCM
- Décrire le fonctionnement du logiciel de correction automatique des QCM

La docimologie

- C'est l'étude des épreuves, est la discipline scientifique consacrée à l'étude du déroulement des évaluations en pédagogie¹ et notamment à la façon dont sont attribuées les notes par les correcteurs des examens scolaires. Le mot « docimologie » vient du grec composé de dokimé, épreuve, et logos, raison, discours, étude.

L'abréviation QCM signifie

- A. Question Centrée sur la Mémoire
- B. Question à Chronologie Mesurable
- C. Question à choix unique
- D. Question à champs mesurable
- E. Question à choix multiple

*Brainstorming*1 Avantages et inconvénients des QCM

Forces :

Faiblesses:

Opportunités:

Menaces:

Brainstorming1 Avantages et inconvénients des QCM

Forces :

- Mesurer les connaissances d'un candidat de manière objective ;
- Isoler un critère de connaissance en évitant les aléas d'une réponse rédigée ;
- Evaluer une large variété de compétences
- Détecter des difficultés et servir de base de travail pour revenir sur ce qui n'a pas été compris en cours ;
- Identifier des niveaux de difficultés au moyen des distracteurs ;
- Etre enrichi et amélioré lors de chaque épreuve par l'analyse des réponses
- Réduit le risque d'erreur dans la correction

Faiblesses:

- Le candidat peut répondre au hasard lorsqu'il ne sait pas et ainsi fausser l'analyse des résultats.
La réponse n'est pas donnée par le candidat, mais fournie dans la question ;
- Le QCM ne permet pas d'évaluer la capacité d'un candidat à rédiger ou à s'exprimer.
- N'est pas utilisable dans toutes les matières (?)

Opportunités:

- Système de correction automatisée
- Réforme des études médicales

Menaces:

- Mauvaise utilisation
- Bâcler
- Fraude, triche

Avantages des QCM

- **Facilité de correction** et possible automatisation: succès des QCM.
- **Balayer tout le champ** d'un enseignement.
- La correction d'une QCM est **fiable** et **objective**,
- Possibilité d'études statistiques sur les résultats
- ***faisabilité et le faible coût***
(informatisation possible des corrections).

Inconvénients des QCM

- ***Exercice artificiel:***
 - choix de réponses: **pas appel réflexion spontanée.**
- ***Mauvaise utilisation:***
 - Difficile de rédiger des QCM **sans ambiguïté,**
 - comportant toutes les données nécessaires, avec **de vrais leurres.**
 - Les QCM simplistes sont des QCM bâclées.

CRITERES DE QUALITE D'UNE EVALUATION

- La Validité, Pertinence**
- Objectivité, Fiabilité, Fidélité, Reproductibilité**
- La faisabilité**

La validité, Pertinence

- Epreuve est valide pertinente: mesure ce qu'elle est censée mesurer.

« Est-ce que mon outil mesure réellement le concept théorique que je souhaite évaluer ? ».

- *Par exemple, les QCM ont une moins bonne validité que les tests de concordance de script lorsqu'on **évalue le raisonnement** clinique complexe en situation d'incertitude.*
- Certifier la compétence d'un étudiant à la réalisation d'une activité, technique ou intellectuelle, il faut le mettre **dans une situation concrète.**

« Est-ce que mon outil d'évaluation teste des savoirs suffisamment représentatifs de ce qu'on souhaite évaluer? »

Objectivité Fiabilité Fidélité Reproductibilité

- Epreuve objective: correcteurs différents, 2 corrections par le même correcteur: **même résultats**
- Objectivité est indispensable pour un concours (**ex**).
- Garant de l'objectivité d'une épreuve:
 - **sa nature** (**Q.C.M** pour les épreuves écrites, réalisation d'un acte suivant les normes bien établies)
 - **la rigueur** apportée dans la correction:
 - **grille** de correction
 - **double correction** avec un arbitrage en cas d'écart

La faisabilité

- A tous les temps de l'examen:
 - la préparation (avant)
 - la réalisation (pendant)
 - l'interprétation des résultats (après)
- Quel investissement en temps ?
- Quel investissement en expertise ?
- Quel investissement économique?
- Obstacle pour certains outils nécessitant une lourde logistique, notamment si l'on souhaite mettre en place une évaluation à grande échelle ou avec des mesures répétées.

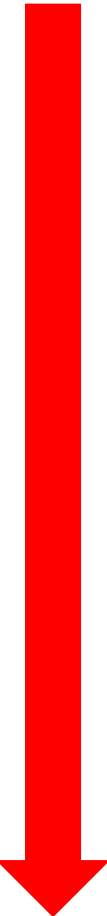
Les questions à choix multiples (QCM)

- Réponses simples ou multiples
- Savoirs **déclaratifs** s'ils sont **peu contextualisés**
- Connaissances **procédurales**: **énoncé contextualisé** .
- Les données recueillies sont de **nature quantitative**.
- Le plus souvent: évaluation sommative (correction facile).
- Quelque soit leur mode de rédaction, elles évaluent la **performance** (mémoire pure, **raisonnement clinique**) et non les processus utilisés pour obtenir la solution.
- Sur le plan psychométrique, ce sont des **outils fiables**

CRITERES DE QUALITE D'UNE QCM

- Répondre à un **objectif** préalablement annoncé ?
- **Sujet**
- **Contexte** (diagnostic, explorations...)
- Degré de difficulté adapté
- Compréhensible
- Niveau taxonomique
- Corps – (Question) – **n** propositions
- Annoncer réponse(s) juste(s)
- système de correction?

Taxonomie de Bloom

- 
- Connaissance: arranger, définir, mémoriser, identifier...
 - Compréhension: décrire, discuter, classier...
 - Application: démontrer, choisir, interpréter, pratiquer...
 - **Analyse: analyser, critiquer, discriminer...**
 - **Synthèse: construire, créer, formuler...**
 - **Évaluation: juger, chiffrer, choisir...**



Classifications taxonomiques simplifiées des apprentissages dans les trois domaines

Niveaux taxonomiques	Domaine cognitif (« Connaissances »)	Domaine psychoaffectif (« Attitudes »)	Domaine psychomoteur (« Habilités »)
Niveau I	Capacité à se souvenir de faits	Capacité à faire preuve de réceptivité à l'égard d'une autre personne	Capacité à imiter un geste
Niveau II	Capacité à interpréter des données	Capacité à répondre à la demande affective d'une autre personne	Capacité à contrôler un geste avec efficacité
Niveau III	Capacité à appliquer des connaissances à la solution d'un problème	Capacité d'intérioriser un sentiment	Capacité à accomplir un geste de manière automatique et efficiente

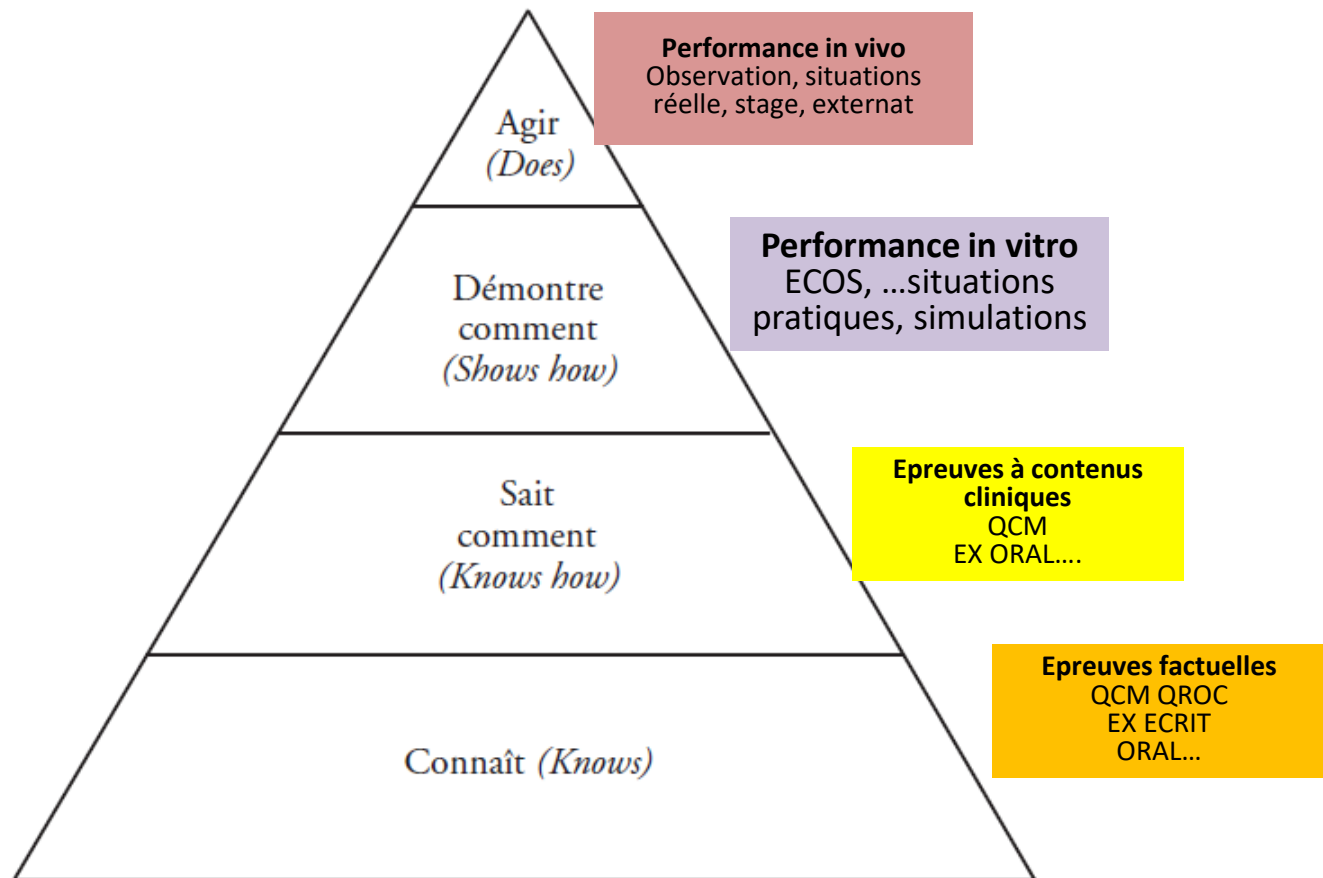
Approche par objectifs ou approche par compétences ?

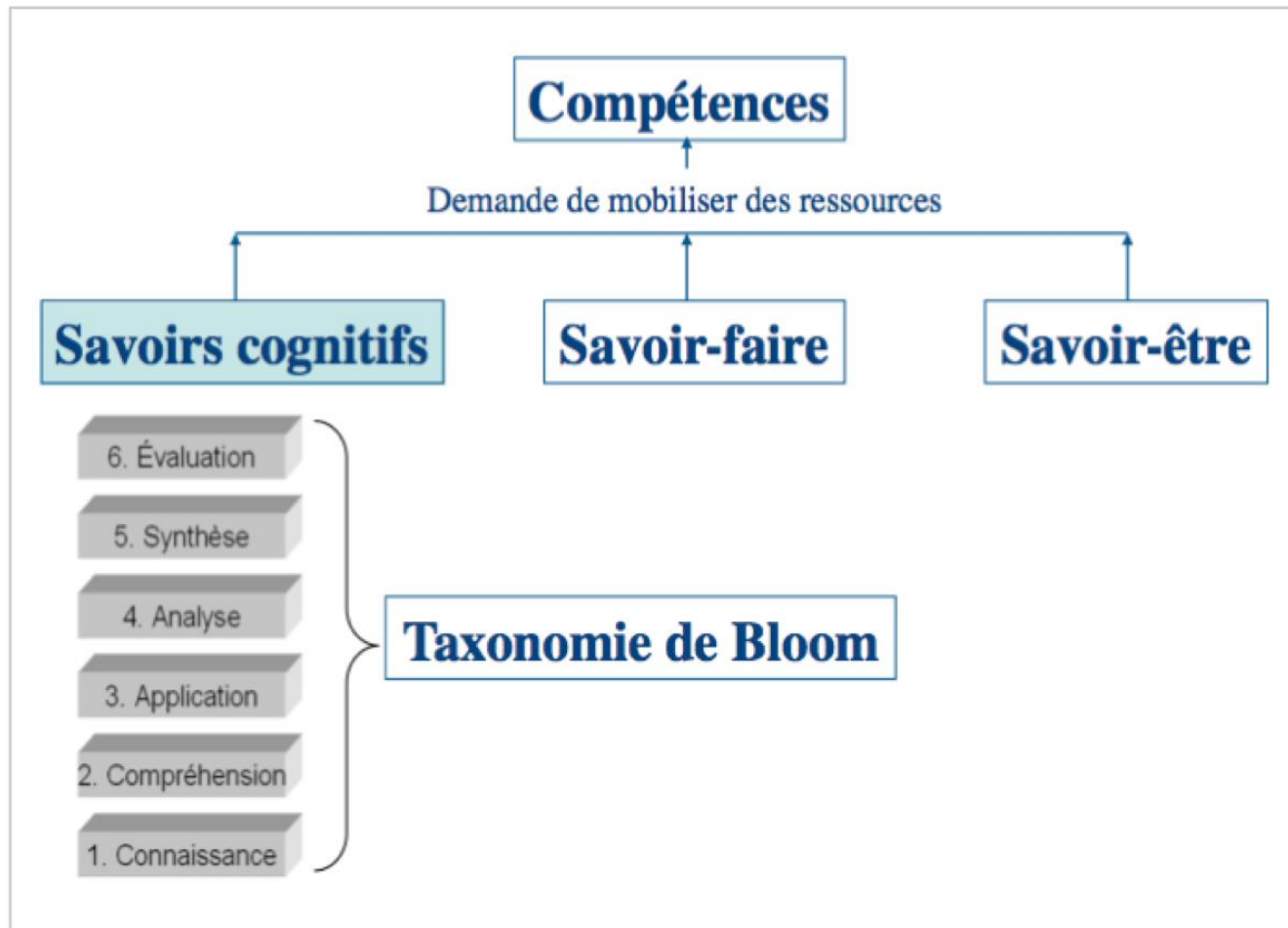
Repères conceptuels et implications pour les activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation au cours de la formation clinique. Diem-Quyen NGUYEN¹, Jean-Guy BLAIS² *Pédagogie Médicale* 2007;8:232-51

Pyramide de Miller

- Placer les différents type d'évaluation sur les différents étages de la pyramide

Pyramide de Miller pour l'évaluation des habiletés, compétences et performances cliniques
(d'après Miller²⁰)





Exercice

- Définir les niveaux taxonomiques des évaluations suivantes

- Donner les formules du LCR d'une méningite purulente, tuberculeuse, virale

Le résultat de l'étude du LCR d'un patient de 29 ans est le suivant:

- GB: 250/mm³ (80% PNN-lymphocytes 20%)
- GR:0
- Proteines: 0,9 g/l
- Glucorrachie :0,32 g/l (gly 1,4)
- Cl: 122 Meq/l

Quel est votre diagnostic?

Le résultat de l'étude du LCR d'un patient de 29 ans est le suivant:

- GB: 250/mm³ (80% PNN; 20% lymphocytes)
- GR:0, Proteines: 0,9 g/l; Glucorrachie :0,32 g/l (gly 1,4); Cl: 122 Meq/l
- Quel est votre diagnostic?
 - A. Méningite virale
 - B. Méningite tuberculeuse
 - C. Méningite purulente
 - D. Méningite inflammatoire
 - E. Hémorragie méningée

Exemple 1 : QCM A REPONSE SIMPLE

L'insuffisance cardiaque gauche est responsable de :

- A. Dyspnée d'effort*
- B. Reflux hépato-jugulaire*
- C. Signe de Harzer*
- D. Epanchement pleural*
- E. Oedèmes des membres inférieurs*

Exemple 2 : QCM A **CONTEXTE RICHE**

Un homme de 23 ans est reçu aux urgences pour traumatisme abdominal et lombaire droit au cours d'une collision à ski. L'examen clinique retrouve un empatement douloureux de la fosse lombaire droite. La TA est à 126/80. le pouls est à 80/mn. Le reste de l'examen est normal.

Quels examens radiologiques simples demandez-vous en première intention ?

- *A. Scanner rénal*
- *B. ASP*
- *C. Echographie rénale*
- *D. UIV*
- *E. Cliché pulmonaire*

Docimologie

Psychométrie

L'indice de difficulté P

- L'indice de difficulté **P** d'une question: % de réussite à la question
- Si pour une question, $P=0,70$, cela signifie que 70 % des étudiants ont donné la bonne réponse
- **Plus P est élevé**, plus la question est facile.
- **Plus P est faible**, plus la question est difficile.

QCM en cascade?

- Questionnement s'effectue par une **série de QCM**,
- Chaque QCM précédée d'1 **libellé complémentaire**
- Nombreuses difficultés:
 - **authentiques cascades** : pas une suite de questions très générales sur la situation
 - **ne pas apporter la réponse** (ou forte orientation de réponse) à une précédente question dans un libellé complémentaire.
- **Réponse juste** à N^{ème} question alors que réponses précédentes fausses: absence de compréhension
- **Réponse fausse à la première question conditionne le reste**

Test de concordance de script

La compétence explorée

Une vignette

Une option

Numéro de l'item

La réponse à cocher

La nouvelle donnée

L'échelle de Likert

The interface is for the Faculty of Medicine and Pharmacy of Fes. It features a sidebar with three options: Diagnostic, Exploration, and Traitement. The main area displays a vignette about a 19-year-old patient with chronic renal insufficiency. Below the vignette is a table with three columns: 'Si vous pensez à :', 'Et qu'alors vous trouvez :', and 'L'hypothèse thérapeutique est :'. The first row of the table contains the text 'Opter pour la dialyse péritonéale' under the first column and 'Un antécédent d'appendicite perforée' under the second column. The third column contains a Likert scale from -2 to +2. Annotations with arrows point to various elements: 'La compétence explorée' points to the sidebar; 'Une vignette' points to the text about the 19-year-old patient; 'Une option' points to the 'Traitement' option in the sidebar; 'Numéro de l'item' points to the number '32' in the sidebar; 'La réponse à cocher' points to the Likert scale; 'La nouvelle donnée' points to the text 'Un antécédent d'appendicite perforée'; and 'L'échelle de Likert' points to the scale values -2, -1, 0, +1, +2.

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès

Un jeune de 19 ans arrive au stade d'insuffisance rénale chronique terminale. Il a une diurèse conservée.

Si vous pensez à :	Et qu'alors vous trouvez :	L'hypothèse thérapeutique est :
Opter pour la dialyse péritonéale	Un antécédent d'appendicite perforée	-2 -1 0 +1 +2

-2 : l'hypothèse est éliminée
-1 : l'hypothèse est moins probable
0 : l'information n'a aucun effet sur l'hypothèse
+1 : l'hypothèse est plus probable
+2 : l'hypothèse est pratiquement certaine

L'utilisation du logiciel de correction

- Utiliser différents barèmes de notation pour corriger les mêmes grilles de réponse.

Barèmes	Tarifs		
	Réponse correcte	Omission	Réponse incorrecte
1 solution correcte	+1	0	$-1 / (k - 1)$
c solutions correctes	+1	0	$-c / (k - c)$
c solutions correctes poids constant de chaque question	$1 / c$	0	$-1 / (k - c)$

Barèmes classiques pour des QCM avec k solutions proposées et c solutions correctes.

Code candidat

Nom

Prénom

Remarques :

S. Normale (S7) :: 2018-2019::4ème Année
Grand Oral de Pathologie du Système Nerveux

Amphi : N° de Place :

Cette fiche doit être remplie avec **Stylo Noir**

Vous devez cocher à l'intérieur des cases sans les dépasser de la manière suivante.



	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☒	☐
Q2	☒	☐	☐	☐	☐
Q3	☒	☒	☐	☐	☐
Q4	☐	☒	☐	☐	☒
Q5	☐	☐	☒	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☒	☐
Q7	☐	☐	☐	☒	☐
Q8	☒	☐	☐	☒	☒
Q9	☐	☒	☒	☐	☐
Q10	☒	☒	☐	☒	☐
Q11	☐	☐	☐	☒	☐
Q12	☒	☐	☐	☐	☒
Q13	☒	☒	☒	☒	☐
Q14	☐	☐	☐	☒	☐
Q15	☐	☐	☒	☐	☐
Q16	☒	☒	☐	☐	☒
Q17	☒	☒	☐	☐	☐
Q18	☐	☒	☒	☒	☒
Q19	☒	☐	☒	☐	☒
Q20	☐	☒	☒	☐	☒

	A	B	C	D	E
Q21	☐	☐	☒	☐	☒
Q22	☒	☐	☐	☒	☒
Q23	☐	☐	☐	☐	☒
Q24	☐	☐	☐	☐	☒
Q25	☐	☐	☐	☐	☒
Q26	☒	☒	☒	☒	☒
Q27	☒	☒	☐	☐	☐
Q28	☐	☐	☒	☐	☐
Q29	☒	☐	☐	☒	☒
Q30	☐	☒	☒	☐	☒
Q31	☒	☐	☒	☐	☐
Q32	☒	☒	☐	☐	☐
Q33	☒	☐	☐	☐	☒
Q34	☒	☒	☐	☐	☒
Q35	☒	☒	☐	☐	☐
Q36	☐	☒	☒	☐	☒
Q37	☐	☒	☐	☒	☒
Q38	☐	☐	☒	☒	☒
Q39	☐	☒	☒	☒	☒
Q40	☒	☒	☐	☐	☒

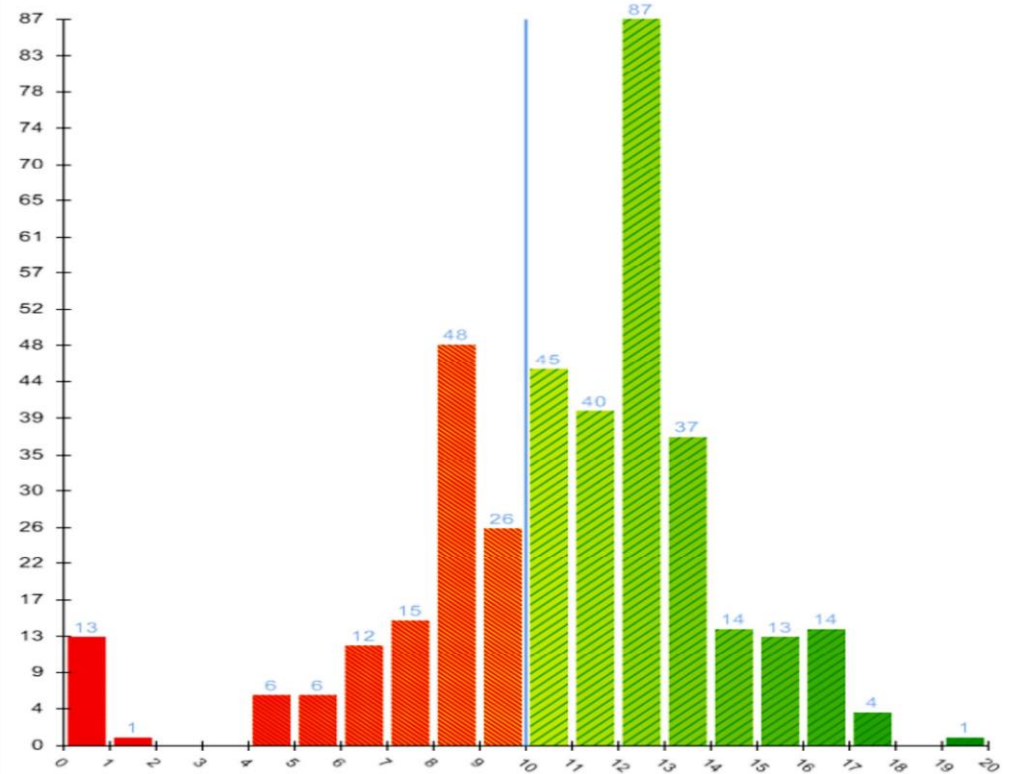
EPREUVE : PATHOLOGIE DU SYSTÈME NERVEUX - GRAPHIQUE

EPREUVE : PATHOLOGIE DU SYSTÈME NERVEUX - POURCENTAGE D'ÉCHEC PAR QUESTION

QUESTIONS	POINTS	BONNES RÉPONSES	MAUVAISES RÉPONSES	% ÉCHEC	% NON RÉPONSE
Q 1 :	1	353	29	8 %	3 %
Q 2 :	1	216	166	43 %	3 %
Q 3 :	1	182	200	52 %	4 %
Q 4 :	1	95	287	75 %	4 %
Q 5 :	1	357	25	7 %	4 %
Q 6 :	1	323	59	15 %	4 %
Q 7 :	1	340	42	11 %	3 %
Q 8 :	1	188	194	51 %	3 %
Q 9 :	1	250	132	35 %	4 %
Q 10 :	1	252	130	34 %	4 %
Q 11 :	1	310	72	19 %	4 %
Q 12 :	1	175	207	54 %	4 %
Q 13 :	1	85	297	78 %	4 %
Q 14 :	1	75	307	80 %	7 %
Q 15 :	1	232	150	39 %	5 %
Q 16 :	1	97	285	75 %	4 %
Q 17 :	1	38	344	90 %	5 %
Q 18 :	1	38	344	90 %	7 %
Q 19 :	1	42	340	89 %	7 %
Q 20 :	1	186	196	51 %	3 %
Q 21 :	1	332	50	13 %	4 %
Q 22 :	1	101	281	74 %	5 %
Q 23 :	1	354	28	7 %	3 %
Q 24 :	1	343	39	10 %	3 %
Q 25 :	1	182	200	52 %	4 %
Q 26* :	0	0	382	100 %	4 %
Q 27* :	0	0	382	100 %	3 %
Q 28* :	0	0	382	100 %	4 %
Q 29* :	0	0	382	100 %	3 %
Q 30* :	0	0	382	100 %	4 %
Q 31* :	0	0	382	100 %	5 %
Q 32* :	0	0	382	100 %	5 %
Q 33* :	0	0	382	100 %	4 %
Q 34* :	0	0	382	100 %	4 %
Q 35* :	0	0	382	100 %	4 %
Q 36* :	0	0	382	100 %	4 %
Q 37* :	0	0	382	100 %	4 %
Q 38* :	0	0	382	100 %	3 %
Q 39* :	0	0	382	100 %	4 %
Q 40* :	0	0	382	100 %	4 %

* Question et réponse exclus du barème.

Nombre de questions :	40	Moyenne de l'épreuve :	10,78
Points nécessaires :	25	Barre de l'épreuve :	10
Noté sur :	20	Nombre de candidats au-dessus de la barre :	255
Candidats notés :	382	Nombre de candidats au-dessous de la barre :	127



nbre des etudiants:382	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25
REPONSE JUSTE	D	A	A;B	B;E	C	D	D	A;D;E	B;C	A;B;D	D	A;E	A;B;C; D;E	C	C	A;B;C; E	A;B	B;C;D ;E	A;C;E	B;C;E	C;E	A;D;E	E	E	E
PROPOSITION																									
A	3%	91%	90%	10%	1%	7%	5%	84%	15%	87%	8%	87%	51%	32%	9%	70%	55%	43%	72%	2%	3%	68%	0%	1%	46%
B	1%	26%	57%	74%	1%	3%	0%	9%	88%	76%	1%	18%	78%	2%	5%	76%	79%	70%	36%	95%	1%	7%	3%	4%	4%
C	0%	16%	10%	25%	93%	1%	1%	13%	77%	8%	6%	23%	75%	22%	61%	75%	51%	53%	66%	94%	95%	11%	1%	2%	5%
D	92%	3%	18%	51%	0%	88%	89%	85%	9%	92%	81%	16%	81%	1%	11%	12%	53%	62%	42%	11%	3%	65%	2%	0%	1%
E	1%	5%	15%	78%	1%	1%	1%	68%	5%	8%	0%	72%	79%	38%	9%	61%	32%	56%	53%	60%	93%	65%	96%	90%	52%
NON REPONSE	3%	3%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	7%	5%	4%	5%	7%	7%	3%	4%	5%	3%	3%	4%
TAUX DE VALIDATION %	92%	57%	48%	25%	93%	85%	89%	49%	65%	66%	81%	46%	22%	20%	61%	25%	10%	10%	11%	49%	87%	26%	93%	90%	48%